

L16-1 | 雪丰冰城

模块25: 拿捏虫虫打倒鼠鼠 & 模块26: 冰淇淋之王



ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE



项目内容

项目内容

组合两位数

筛选符合要求的两位数

组合三位数

字符串组合

单词卡

and:和

ice:冰

or:或

candy:糖





组合两位数



虫子编号是由1、2、3中的数字组成的**两位数**。

如何才能得到1、2、3组成的所有两位数？



像这种组合问题，可以用**for循环嵌套**来**枚举**解决。

部分代码示例

`nums = [1, 2, 3]` 把数字1、2、3 存储在列表nums中

`for n1 in nums:` 外层for循环遍历得到 十位上的数

`for n2 in nums:` 内层for循环遍历得到 个位上的数

+

个

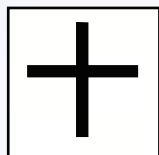
这两个数字组合起来，组成 **两位数**



组合两位数

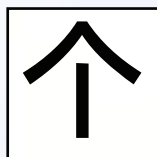


如果n1表示枚举得到的十位数，n2表示个位数。

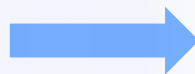


n1

← 正确组合 →



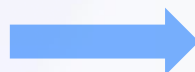
n2



两位数



计算式：n1 * 10 + n2



两位数

代码示例

```
nums = [1, 2, 3]
```

```
for n1 in nums:
```

 外层for循环遍历得到 十位上的数

```
    for n2 in nums:
```

 内层for循环遍历得到 个位上的数

```
        n = n1*10 + n2
```

 组合得到两位数并赋值给变量n

```
        print(n)
```



筛选符合要求的两位数



用if语句对数字 n 进行判断，筛选出符合要求的两位数。

判断条件

偶数



除以2的余数为0



$n \% 2 == 0$

```
nums = [2, 3, 6, 7]
```

代码示例



```
for n1 in nums:
```

```
    for n2 in nums:
```

① for循环嵌套，枚举所有组合

```
        n = n1*10 + n2
```

② 组合成两位数

```
        if n % 2 == 0:
```

```
            print(n)
```

③ 使用if语句进行筛选并打印

循环遍历加判断，枚举三步就这么办！





组合三位数

概念详解



组成三位数，需要三层for循环，第一层for循环取出百位，第二层for循环取出十位，第三层for循环取出个位。



格式：三位数 = 百位*100 + 十位*10 + 个位数

```
nums = [1, 2, 3]
```

代码示例



```
for n1 in nums: 循环遍历取出 百位
```

```
    for n2 in nums: 循环遍历取出 十位
```

```
        for n3 in nums: 循环遍历取出 个位
```

```
            n = n1*100 + n2*10 + n3 组合得到三位数
```

```
            print(n)
```



每层for循环作为上个for循环的下级代码,都需要再缩进一次。



字符串组合



使用**双层for循环嵌套**，
分别**遍历糖果列表**和**冰淇淋列表**，就能找出所有的
搭配组合。



跳跳糖



巧克力



果味软糖



草莓冰淇淋



芒果冰淇淋



葡萄冰淇淋



代码示例

```
ice = ['草莓冰淇淋', '芒果冰淇淋', '葡萄冰淇淋']
```

```
candy = ['果味软糖', '巧克力', '跳跳糖']
```

```
for i in ice:
```

```
    for c in candy:
```

```
        print(i, c)
```

双层for循环嵌套，
枚举所有组合

打印输出所有组合

输出区

```
草莓冰淇淋 果味软糖
草莓冰淇淋 巧克力
草莓冰淇淋 跳跳糖
芒果冰淇淋 果味软糖
芒果冰淇淋 巧克力
芒果冰淇淋 跳跳糖
葡萄冰淇淋 果味软糖
葡萄冰淇淋 巧克力
葡萄冰淇淋 跳跳糖
```



字符串组合



添加if语句，可以筛选出不含某种配料的组合。



代码示例

#筛选出不含芒果冰淇淋的所有组合

```
ice = ['草莓冰淇淋', '芒果冰淇淋', '葡萄冰淇淋']
```

```
candy = ['果味软糖', '巧克力', '跳跳糖']
```

```
for i in ice:
```

```
    for c in candy:
```

```
        if i != '芒果冰淇淋': 筛选并打印
```

```
            print(i, c)
```

双层for循环嵌套，
枚举所有组合

输出区

```
草莓冰淇淋 果味软糖
草莓冰淇淋 巧克力
草莓冰淇淋 跳跳糖
葡萄冰淇淋 果味软糖
葡萄冰淇淋 巧克力
葡萄冰淇淋 跳跳糖
```



跳跳糖



巧克力



果味软糖



草莓冰淇淋



芒果冰淇淋



葡萄冰淇淋



项目日志

